FORTRONIQ

Mobilna robotika · robotski simulatori

Moj robot prati crtu

RoboCup Junior Rescue Line u simulatoru CoppeliaSim i na pravom robotu — upute korak po korak za mlade robotičare od 10 godina, uz mentora

Što ćeš napraviti

- **Dio A — Simulator:** pokrenut ćeš robota na računalu i mijenjati mu program.
- **Dio B — Tvoja staza:** slovima ćeš složiti svoju stazu s rupom, preprekom i kosinom.
- **Dio C — Pravi robot:** s mentorom ćeš isti program isprobati na pravom robotu.

Što ti treba

- računalo s Windowsima, miš i internet
- mentor (učitelj, roditelj ili trener) — on pomaže kod instalacije i kod pravog robota
- za dio C: Microline robot za Rescue Line i mobitel s Androidom (ili računalo s USB kabelom)
- olovka — u uputama ima tablica u koje upisuješ što si otkrio

Kako čitati upute

PAZI Ovdje lako nešto pođe krivo. Pročitaj dvaput.

ZA MENTORA Ovo radi ili provjerava odrasla osoba.

STANI I POKAŽI MENTORU Kad dođeš ovdje, pozovi mentora i pokaži što si napravio.

ZNAŠ LI? Zanimljivost — nije obavezno, ali je korisno.

Kućicu ☐ označi kvačicom kad napraviš korak.

Sadržaj

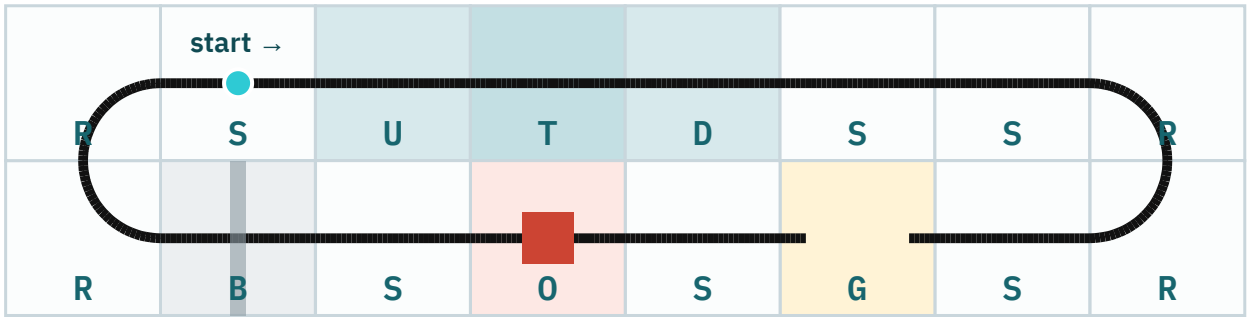
1. Što je Rescue Line?
2. Upoznaj robota
3. A — Pripremi računalo
4. A — Prva vožnja
5. A — Kako robot misli
6. A — Promijeni program
7. A — Pokusi
8. B — Tvoja staza
9. C — Pravi robot
10. Kviz
11. Oprema, prodavač i poveznice
12. Mali rječnik

© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana · dr.sc. Tomislav Pavlic, mag.ing.mech., Krunoslav Kušec, mag.ing.mech., Alen Britvić, bacc.ing.mech. · v02, 27. 10. 2026. · Upute se odnose na scenu i datoteke sa stranice dos.fortroniq.hr → Mobilna robotika → Rescue Line u CoppeliaSimu

1. Što je Rescue Line?

RoboCup Junior je natjecanje robota za učenike. U disciplini **Rescue Line** robot je „spasilac”: mora pratiti **crnu crtu** po bijelim pločicama i proći sve zamke na putu. (Spašavanje „žrtava” dolazi u kasnijim temama.)

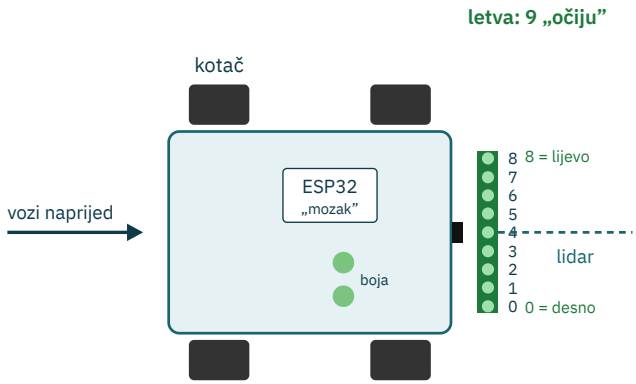
Staza u našoj sceni



Na stazi	Što je to	Pravilo 2026.
pločica	kvadrat na kojem je nacrtan dio crte	30 × 30 cm
crta	crna traka koju robot prati	široka 1–2 cm
rupa	crta je prekinuta — robot mora voziti ravno dok je opet ne nađe	najviše 20 cm
prepreka	kutija na crti — robot je mora zaobići	visoka najmanje 15 cm
kosina	uzbrdo i nizbrdo	najviše 25°
izbočina	mala prepreka preko koje robot prelazi	najviše 1 cm

ZNAŠ LI? Pravila za cijeli svijet su ista: tvoja staza kod kuće može biti jednaka stazi na natjecanju. Pravila (engleski): RCJ Rescue Line 2026, PDF.

2. Upoznaj robota



Robot odozgo (shema). Vozi udesno, prema letvi.

Dio	Što radi
letva s 9 senzora	„oči za crtu”: svaki senzor vidi je li ispod njega crno ili bijelo
lidari	mjere koliko je daleko prepreka (u milimetrima)
IMU	osjeti nagib (kosina) i smjer, kao kompas
ESP32	„mozak”: u njemu je program
4 motora, kotači 70 mm	voze robota; lijeva i desna strana mogu ići različito brzo
baterija LiPo	daje struju (pazi, vidi dio C)

PAZI Senzor broj **0** je na **desnom** rubu letve, a broj **8** na lijevom. To je tako na pravom Microline robotu, pa smo isto napravili i u simulatoru.

Kako robot skreće? Kao tenk: ako lijevi kotači idu brže od desnih, robot skreće **udesno**. Naredba `go(lijevo, desno)` daje brzine od −127 (puno natrag) do 127 (puno naprijed).

Naredba	Što robot radi
`go(60, 60)`	vozi ravno naprijed
`go(80, 30)`	skreće udesno
`go(-40, 40)`	okreće se na mjestu ulijevo
`go(0, 0)`	stoji

A 3. Pripremi računalo

ZA MENTORA Ovaj dio (instalacija) radi mentor ili dijete uz mentora. Treba oko 15 minuta i administratorska lozinka računala.

1 Instaliraj CoppeliaSim Edu

- [ ] Otvori coppeliarobotics.com i spusti se do dijela **Download**.
- [ ] Kod **CoppeliaSim Edu** odaberi **Windows (installer package)** i klikni **Download**.
- [ ] Pokreni preuzetu datoteku i klikaj **Next** do **Finish**.
- [ ] Na radnoj površini se pojavi **CoppeliaSim Edu**.

Edu inačica je za učenike, nastavnike i škole i ne smije se koristiti za zaradu. Naše scene rađene su u inačici 4.10.

2 Napravi mapu

- [ ] Otvori **File Explorer** (žuta mapa) → **This PC** → **Local Disk (C:)**.
- [ ] Desni klik na prazno → **New** → **Folder**. Ime: `RescueLine` (bez razmaka i kvačica).

3 Preuzmi datoteke u tu mapu

Otvori stranicu dos.fortroniq.hr → Rescue Line u CoppeliaSimu i u dijelu **Preuzimanje** preuzmi ovih 6 datoteka. Premjesti ih u `C:\RescueLine`.

Datoteka (klikni za preuzimanje)	Što je
RescueLine_v03.ttt	scena: staza i robot (ovo otvaraš)
RescueLineRobot_v03.ttm	samo robot (model)
gradi_rescue_line_v03.lua	graditelj: tvoja staza i robot
robot_program_v03.lua	program robota (za čitanje)
lineFollow_tema1_v01.cpp	isti program za pravog robota (mentor)
Upute_RescueLine_CoppeliaSim_v02.pdf	kratke upute (1 stranica)

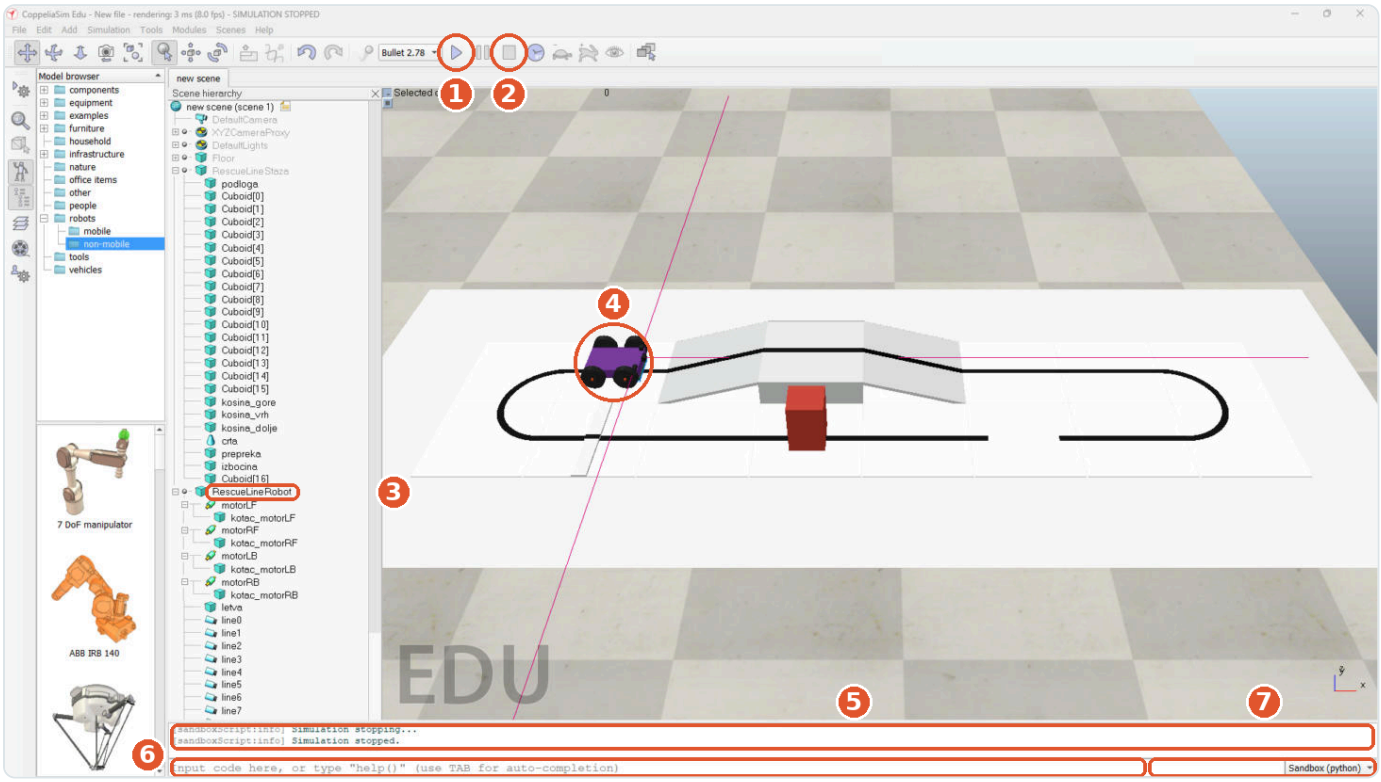
PAZI Datoteke moraju biti **izravno** u mapi `C:\RescueLine`, ne u nekoj podmapi. Ako preglednik pita „Zadrži ili odbaci?" za `.lua` ili `.ttt`, odaberi **Zadrži** — to su obične datoteke za simulator.

- [ ] U mapi `C:\RescueLine` vidim svih 6 datoteka.

A 4. Prva vožnja

1 Otvori scenu

- [ ] Pokreni **CoppeliaSim Edu**. Prvo otvaranje traje dulje — pričekaj.
- [ ] Gore lijevo klikni **File → Open scene...**
- [ ] Odaberi `C:\RescueLine\RescueLine_v03.ttt` i klikni **Open**.

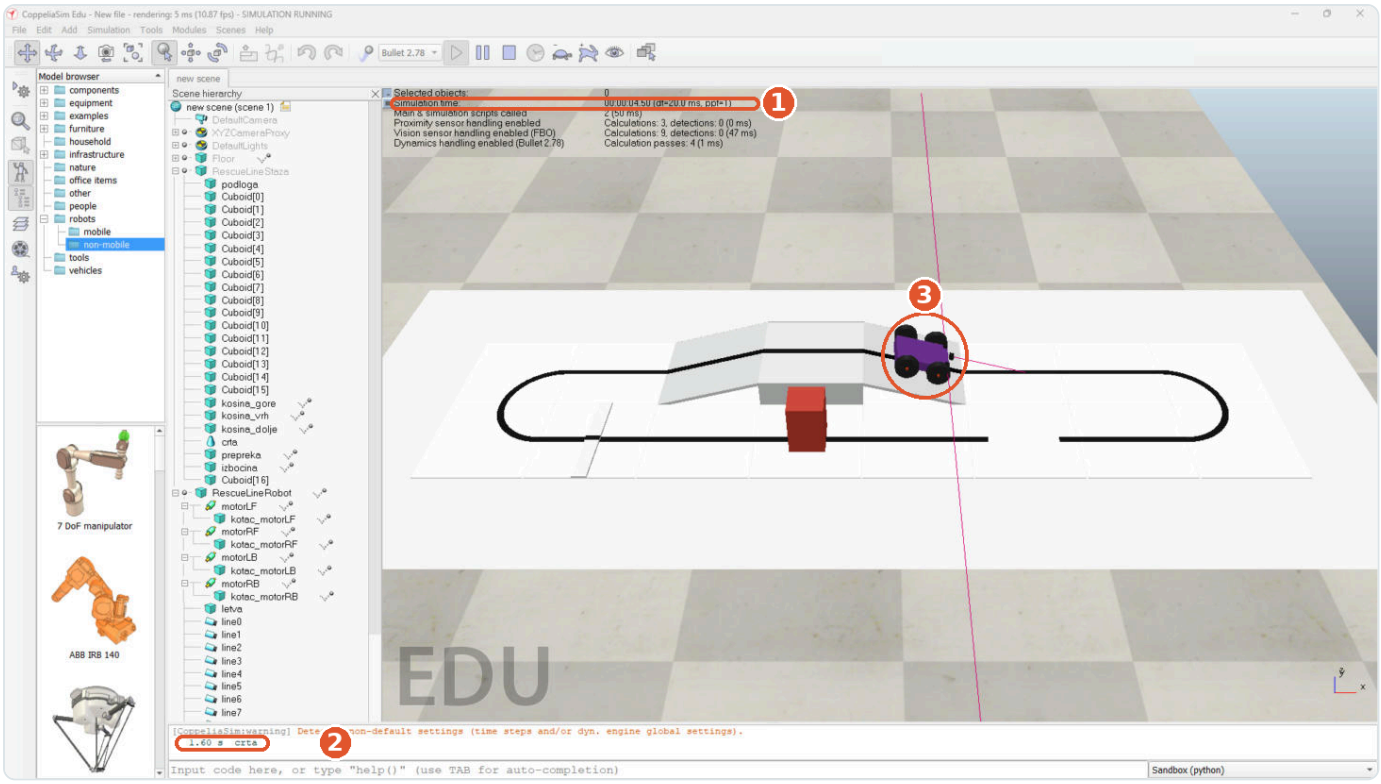


CoppeliaSim s našom scenom. Brojevi su objašnjeni ispod.

1. **Start** ▶ — pokreće simulaciju
2. **Stop** ■ — zaustavlja, robot se vraća na početak
3. **RescueLineRobot** — robot u popisu dijelova scene
4. robot na stazi
5. prozor u kojem robot **piše** što radi
6. redak za naredbe (treba u dijelu B)
7. jezik naredbi: Python ili **Lua** (dio B)

2 Pokreni robota

- [ ] Klikni ▶ (broj 1 na slici).
- [ ] Gledaj: robot se najprije okrene malo lijevo pa desno preko crte. To je **kalibracija** — robot uči koliko je crno, a koliko bijelo.
- [ ] Zatim vozi po crti: uzbrdo, nizbrdo, preko rupe, oko prepreke i preko izbočine.
- [ ] U prozoru 5 piše što radi, npr. `1.60 s crta`.
- [ ] Klikni ■ (broj 2) da staneš.



Simulacija radi: (1) vrijeme simulacije, (2) robot javlja stanje „crta”, (3) robot na kosini.

ZNAŠ LI? U simulaciji robot ide **sporije** nego u stvarnosti, jer računalo za svaki trenutak računa svih 9 senzora, lidare i kotače. Zato vrijeme mjeri po **vremenu simulacije** (broj 1 na slici), a ne po satu.

PAZI Narančasta poruka *Detected non-default settings* je normalna — scena namjerno koristi korak od 0,02 s. Ne treba ništa mijenjati.

STANI I POKAŽI MENTORU Pokaži mentoru robota koji vozi cijeli krug. Zajedno pročitajte što piše u prozoru 5.

A 5. Kako robot misli

Program robota se vrti u krug, stotine puta u sekundi. Robot je uvijek u jednom **stanju**. Stanje se mijenja kad se nešto dogodi.

Stanje	Što robot radi	Kada prelazi dalje
`kalibracija`	okreće se lijevo-desno preko crte i pamti „najcrnije" i „najbjelje"	nakon 1,6 s → `crta`
`crta`	prati crtu: što je crta dalje od sredine letve, jače skreće	nema crte → `rupa` ili `trazenje`; kutija ispred → `prepreka`
`rupa`	vozi ravno i čeka da se crta vrati	crta opet tu → `crta`; predugo nema → `trazenje`
`trazenje`	okreće se lijevo-desno, sve šire, dok ne nađe crtu	našao → `crta`
`prepreka`	okrene se, obiđe kutiju u luku i vrati se na crtu	opet na crti → `crta`

Kako robot zna gdje je crta?

Letva javlja broj `lineCenter()`: **0** znači da je crta točno ispod sredine. **Negativan** broj znači da je crta **desno**, a **pozitivan** da je **lijevo**. Broj je otprilike udaljenost u milimetrima.

lineCenter()	Gdje je crta	Što robot radi
`0`	u sredini	vozi ravno
`-20`	2 cm desno	lijevi kotači brže → skreće udesno
`30`	3 cm lijevo	desni kotači brže → skreće ulijevo

ZNAŠ LI? Ovako rade i pravi automobili koji drže traku: kamera javlja koliko je auto daleko od sredine trake, a program okreće volan to jače što je odstupanje veće.

Kako robot razlikuje rupu od oštrog zavoja?

Pamti gdje je crtu vidio **zadnji put**. Ako je bila u sredini pa nestala — to je **rupa**, vozi ravno. Ako je pobjegla na rub letve — to je **oštar zavoj**, odmah se okreće na tu stranu.

A 6. Promijeni program

1 Otvori program robota

- [ ] Ako simulacija radi, klikni ■.
- [ ] U lijevom popisu (Scene hierarchy) nađi **RescueLineRobot** (broj 3 na slici) i spusti se ispod njega do **program**. Po potrebi kotačićem miša pomakni popis.
- [ ] **Dvoklikni** na **program**. Otvori se prozor s tekstom programa.
- [ ] Na vrhu je dio `POSTAVKE`.

Postavke koje smiješ mijenjati

Postavka	Početno	Što znači	Probaj
`BRZINA`	60	koliko brzo robot vozi (najviše 127)	40 … 90
`KP`	1.4	koliko **jako** skreće prema crti	0.5 … 3
`KD`	5.0	„kočnica” skretanja — smiruje vijuganje	0 … 10
`RUPA_MS`	1000	koliko milisekundi vozi ravno preko rupe	500 … 2000
`PREPREKA_MM`	90	na kojoj udaljenosti (mm) vidi kutiju kao prepreku	60 … 150
`OBILAZAK`	1	1 = kutiju obilazi slijeva, −1 = zdesna	1 ili -1

2 Promijeni jedan broj

- [ ] Klikni iza znaka `=` kod `BRZINA`, obriši `60` i upiši `40`.
- [ ] Zatvori prozor programa (×).
- [ ] Klikni ▶ i gledaj je li robot sporiji.

```
BRZINA      = 40     -- osnovna brzina (od 127)
```

PAZI

- Mijenjaj **samo broj** iza znaka `=`. Tekst iza `--` je komentar, robot ga ne čita.
- Decimalni broj piši s **točkom**: `1.4`, ne `1,4`.
- Mijenjaj **jednu** postavku odjednom — inače ne znaš što je pomoglo.
- Ako se pojavi crvena poruka, vrati broj kako je bio (početne vrijednosti su u tablici).

A 7. Pokusi — budi istraživač

Kako mjeriš krug: kad robot prođe pored mjesta gdje je krenuo, zapiši **vrijeme simulacije** (gore lijevo na zaslonu). Kad prođe idući put, zapiši opet. Razlika je vrijeme kruga.

Pokus 1: brzina

BRZINA	vrijeme kruga (s)	izletio? (da/ne)	što sam vidio
`40`			
`60`			
`80`			
`100`			

Pokus 2: koliko jako skreće (KP)

BRZINA vrati na 60. Mijenjaj samo KP.

KP	vijuga li? (malo / jako)	izletio? (da/ne)	što sam vidio
`0.5`			
`1.4`			
`3`			

Pokus 3: kočnica (KD)

KP vrati na 1.4. Mijenjaj samo KD.

KD	vijuga li? (malo / jako)	izletio? (da/ne)	što sam vidio
`0`			
`5.0`			
`10`			

Pokus 4: s koje strane obilazi kutiju

OBILAZAK	s koje strane je obišao	vratio se na crtu? (da/ne)
`1`		
`-1`		

ZNAŠ LI? Inženjeri ovo zovu **podešavanje regulatora**. KP je „P” (proporcionalno — skreni toliko koliko je crta daleko), a KD je „D” (derivacija — gledaj koliko se brzo crta pomiče). Tako se podešavaju i dronovi i autopiloti.

STANI I POKAŽI MENTORU Pokaži mentoru svoju tablicu. Koja je tvoja najbrža `BRZINA` bez izlijetanja? S kojim `KP` i `KD`?

Spremi svoju scenu

- [ ] **File → Save scene as...**
- [ ] Ime: `moja_scena.ttt` u mapi `C:\RescueLine`. Tako izvorna scena ostaje netaknuta.

B 8. Tvoja staza

Stazu slažeš **slovima**. Svako slovo je jedna pločica 30 × 30 cm. Robot kreće s prve pločice.

Slovo	Pločica
`S`	ravno
`L`	zavoj ulijevo
`R`	zavoj udesno
`G`	rupa u crti (20 cm)
`O`	prepreka (kutija 10 × 10 × 15 cm)
`B`	izbočina (8 mm)
`U`	kosina gore
`T`	ravno na vrhu kosine
`D`	kosina dolje
`C`	cilj (crvena traka)

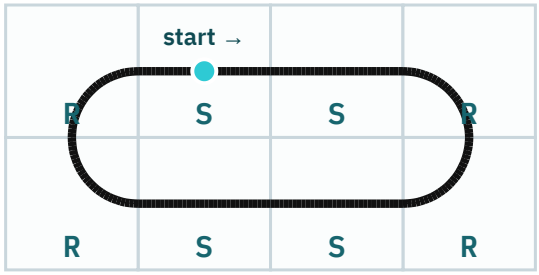
Pravilo za stazu u krug

Da bi robot vozio u krug, staza se mora **zatvoriti**. Najlakše ovako:

1. Prvo slovo neka bude `S`.
2. **Prva polovica:** nekoliko ravnih pločica (`S G O B` ili `U T D`), pa `R R`.
3. **Druga polovica: isti broj** ravnih pločica, pa `R R`.
4. `U`, `T` i `D` uvijek idu zajedno, tim redom.

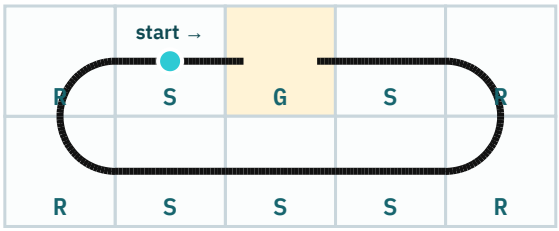
Može i samo s `L`: `S S L L S S L L` vozi u drugom smjeru.

S S R R S S R R



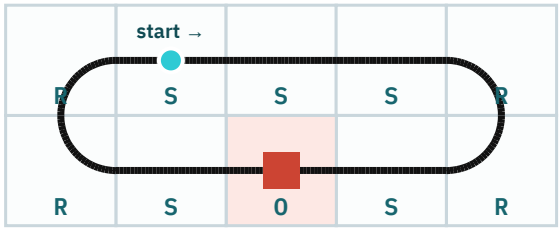
pravokutnik: 2 + 2 ravne pločice

S G S R R S S S R R



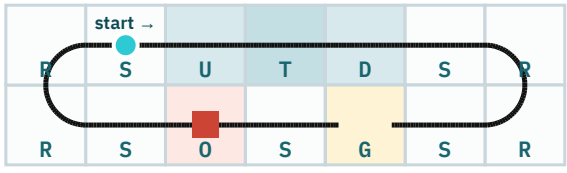
s rupom: 3 + 3

S S S R R S O S R R



s preprekom: 3 + 3

S U T D S R R S G S O S R R

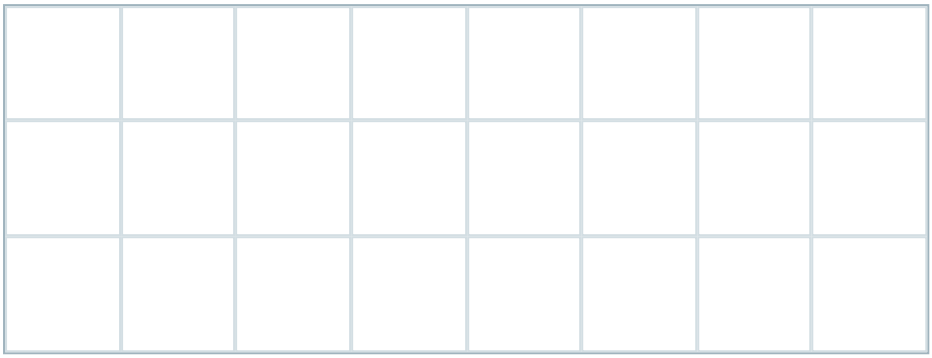


kosina, rupa i prepreka: 5 + 5

B 8. Tvoja staza — složi je

1 Nacrtaj stazu na papiru

Svaki kvadratić je jedna pločica. Nacrtaj crtu i upiši slovo u svaki kvadratić. Prebroji polovice!



Moja staza: _____

2 Upiši stazu u graditelj

- [ ] U mapi `C:\RescueLine` desni klik na `gradi_rescue_line_v03.lua` → **Open with** (Otvori pomoću) → **Notepad** (Bilježnica).
- [ ] Pri vrhu nađi redak koji počinje s `KARTA =`.
- [ ] Između jednostrukih navodnika `'` upiši svoja slova: **velika** slova, **razmak** između njih.
- [ ] Spremi: Ctrl + S. Bilježnicu ostavi otvorenu.

```
KARTA = 'S G S R R S S S R R'
```

3 Složi scenu u CoppeliaSimu

- [ ] U CoppeliaSimu klikni **File** → **New scene**.
- [ ] Dolje desno (broj 7 na slici u dijelu A) promijeni **Sandbox (python)** u onaj s riječi **Lua**.
- [ ] Klikni u redak za naredbe (broj 6), zalijepi naredbu ispod (mentor je može poslati porukom ili je prepiši točno) i pritisni Enter.
- [ ] Pričekaj nekoliko sekundi: pojave se staza i robot.
- [ ] Klikni ▶.

```
package.path = 'C:/RescueLine/?.lua;' .. package.path; package.loaded.gradi_r
escue_line_v03 = nil; require('gradi_rescue_line_v03')
```

PAZI

- U naredbi su kose crte `/` (ne `\`), točke `..` i jednostruki navodnici `'` — sve mora biti točno tako.
- Graditelj uvijek složi robota s **početnim postavkama** (BRZINA 60, KP 1.4 ...). Svoje brojeve iz pokusa upiši ponovo u **program**.
- Kad promijeniš stazu: u Bilježnici promijeni slova, Ctrl + S, pa u CoppeliaSimu ponovo zalijepi istu naredbu i Enter. Graditelj sam obriše staru stazu.

4 Ako nešto ne radi

Vidiš	Uzrok i rješenje
crvena poruka *module … not found*	datoteka nije u `C:\RescueLine` ili je mapa drukčije nazvana — pozovi mentora
crvena poruka *syntax error* ili *invalid syntax*	dolje desno je još **python** — odaberi **Lua** i ponovi
robot dođe do kraja i vrti se	staza nije zatvorena — prebroji polovice
čudna staza ili crveno javljanje o karti	malo slovo ili slovo kojeg nema u tablici; dva razmaka nisu problem

STANI I POKAŽI MENTORU Pokaži mentoru svoju stazu kako je robot prolazi. Spremi je: **File → Save scene as…** → `moja_staza.ttt`.

C 9. Pravi robot

PAZI **Sigurnost — pročitaj s mentorom:**

- Baterija je **LiPo**. Puni je **samo mentor**, punjačem za LiPo, i nikad bez nadzora. Ako je baterija napuhnuta, vruća ili oštećena — ne koristi je i javi mentoru.
- Prvi put pokreni motore dok je robot **na kutiji**, s kotačima u zraku.
- Prste, kosu i kabele drži dalje od kotača. Robot ne smije pasti sa stola.
- Kad ne radiš, isključi robota sklopkom.

ZA MENTORA **Priprema robota (jednom):**

1. Arduino IDE i podrška za ESP32 — vodič na koji upućuje Microline: Installing the ESP32 Board in Arduino IDE.
2. Knjižnice: github.com/PribaNosati/MRMS → *Code* → *Download ZIP* → sve mape `mrm-*` kopiraj u `Dokumenti\Arduino\libraries` (stare `mrm-*` prije obriši) i ponovo pokreni Arduino IDE.
3. USB upravljački program ako ga Windows ne nađe: Silicon Labs CP210x. U *Upravitelju uređaja* → *Priključci (COM i LPT)* zapamti broj COM.
4. Skica MRMS_ESP32 (upute Microline, primjeri na GitHubu): u `setup()` mora biti `robot = new RobotLine((char*)"My robot");` — u navodnicima je Bluetooth ime robota (svakom robotu svoje, npr. `Robot1`).
5. Naš algoritam: tijelo funkcije `RobotLine::lineFollow()` u `mrm-robot-line.cpp` zamijeni sadržajem datoteke lineFollow_tema1_v01.cpp.
6. *Tools* → *Board:* **ESP32 Dev Module**, *Port:* COM iz koraka 3, pa **Upload** (→). Uspjeh: zadnji redak *Hard resetting via RTS pin...*
7. Prije USB-a: baterija spojena i sklopka napajanja uključena (Microline upozorava da robot inače ne krene do kraja).

1 Složi stazu na podu

- [ ] Bijeli karton, papir ili ploče, pločice 30 × 30 cm.
- [ ] Crta: **crna izolirka širine 19 mm** (pravilo: 1–2 cm). Zavoji kao četvrtina kruga.
- [ ] Prepreka: kutija ili cigla visoka **najmanje 15 cm**. Kosina: daska na knjigama, ne strmije od 25°.
- [ ] Za početak: pravokutnik `S S R R S S R R` — isti kao u simulatoru.

2 Spoji se mobitelom

- [ ] Na Android mobitelu instaliraj Serial Bluetooth Terminal (Kai Morich, besplatno).
- [ ] Uključi robota. Na mobitelu: **Postavke** → **Bluetooth** → upari se s imenom robota (npr. *My robot*). Ako traži PIN, pozovi mentora.
- [ ] U aplikaciji: izbornik ☰ → **Devices** → odaberi robota → gore ikona za spajanje. Piše *Connected*.

iPhone ne radi s ovom vrstom Bluetootha. Tada mentor spoji robota USB kabelom na računalo i otvori Arduino *Serial Monitor* (115200).

3 Kalibracija i provjera

- [ ] Stavi robota na stazu tako da je **letva iznad crte**.
- [ ] U aplikaciji upiši `cal` i pošalji. Dok kalibracija traje, **rukom polako** prevuci robota preko crne crte i bijele podloge nekoliko puta.
- [ ] Upiši `pri` i pošalji: robot ispiše brojeve senzora. Crna crta vraća malo svjetla: na crnom brojevi moraju biti jasno **manji** nego na bijelom. Ako nisu, ponovi `cal`.

4 Vožnja

- [ ] Stavi robota na crtu, letvom preko crte, u smjeru vožnje.
- [ ] Upiši `lnf` i pošalji — robot prati crtu.
- [ ] `x` — stop. Drži prst spreman na „pošalji" ili uhvati robota rukom.
- [ ] Ako izlijeće: mentor u programu smanji `BRZINA` (npr. na 40) i ponovo ga učita. Zatim podesi `KP` i `KD` kao u simulatoru.

PAZI **Simulator nije stvarnost.** Pravi motori, trenje, baterija i svjetlo u sobi drukčiji su od simuliranih. Zato na pravom robotu kreni sporije i kalibriraj na svakoj novoj podlozi.

Usporedi simulator i pravog robota

	Simulator	Pravi robot
BRZINA bez izlijetanja		
KP		
KD		
prolazi rupu? (da/ne)		
obilazi prepreku? (da/ne)		
što je bilo drukčije?		

ZNAŠ LI? Naredbe u simulatoru i na robotu imaju **ista imena**: `go`, `line`, `lineCenter`, `front`, `pitch`. Zato se program iz simulatora prepiše u C++ gotovo redak po redak.

STANI I POKAŽI MENTORU Pokaži mentoru tablicu usporedbe i robota koji vozi pravokutnik.

10. Kviz

Na mobitelu otvori **fortroniq.hr/kviz/rescue-line-t1**. Možeš rješavati sam, svojim tempom — ništa se ne sprema. Na susretu mentor da **kod sesije**: tada upiši kod na fortroniq.hr/kviz.

Neka pitanja traže računanje — slobodno ih rješavaj s mentorom i kalkulatorom.

11. Oprema, prodavač i poveznice

ZA MENTORA Ovaj dio je za mentora i roditelje. Za dijelove A i B treba samo računalo — sve je besplatno.

Robot: Microline (Hrvatska)

Robot je sustav **MRMS / ML-R** tvrtke Microline: **Line Robot**, komplet `mrm-rob-bas`. Dolazi kao **dijelovi**: tijelo, kotači (70 mm, silikonske gume) i držači ispisuju se na **3D pisaču**, motori se **leme**, ploče se spajaju kabelima i CAN sabirnicom. Sastavljanje radi mentor.

- Opis robota: pregled · sastavljanje: upute · komplet: mrm-rob-bas
- Arduino postavljanje: Arduino · lekcije C++ za početnike (hrvatski): lekcije
- Videi s robotom: video 1 (praćenje crte) · video 2 (hvatanje loptice)
- Cjenici: upravljači · senzori · motori · upravljači motora · baterije · mehanika

Šifra	Dio	kom	cijena	ukupno
mrm-esp32	mozak robota: ESP32 (Arduino), IMU, Bluetooth, CAN	1	35,09 €	35,09 €
mrm-ref-can	letva s 9 senzora crte	1	14,44 €	14,44 €
mrm-lid-can-b	lidar VL53L0X do 2 m (udaljenost)	2	14,00 €	28,00 €
mrm-col-can	senzor boje, 6 kanala (AS7262)	2	16,56 €	33,12 €
mrm-bdc16l50-100	motor 12 V, 16 mm, prijenos 1:100	4	5,53 €	22,12 €
mrm-mot4x3.6can	upravljač za 4 motora, CAN	1	23,01 €	23,01 €
mrm-8x8a	zaslon 8 × 8 s 4 tipke	1	14,84 €	14,84 €
mrm-hub3	glavina kotača za osovinu 3 mm	4	1,56 €	6,24 €
mrm-ps3xb	napajanje 3,3 V i 5 V s elektroničkom sklopkom	1	23,95 €	23,95 €
mrm-therm-b-can	toplinski senzor (za kasnije teme)	1	—	—
mrm-rd-5606hb-300	servo motor (hvataljka, kasnije teme)	2	—	—
Poznati dijelovi (bez baterije, kabela, 3D dijelova, toplinskog senzora i servo motora)				**200,81 €**
mrm-lipo-char	punjač LiPo 2S/3S	1	8,91 €	8,91 €

Cijene s cjenika microline.hr, PDV uključen, provjereno 27. 10. 2026.. Cijene su sa stranica proizvoda. Za bateriju LiPo 3S 11,1 V 1,3 Ah (XT60), kabele, toplinski senzor i servo motore cijenu i rok isporuke pitati Microline.

Programi (besplatni)

Program	Za što	Poveznica
CoppeliaSim Edu 4.10	simulator (dijelovi A i B)	coppeliarobotics.com
Bilježnica (Notepad)	promjena slova staze	već je u Windowsima
Arduino IDE	program za pravog robota (mentor)	arduino.cc/en/software
Podrška za ESP32	da Arduino zna za ESP32	randomnerdtutorials.com (vodič)
Knjižnice MRMS	funkcije robota (go, line, lineCenter ...)	github.com/PribaNosati/MRMS
Primjeri MRMS	skica MRMS_ESP32, RobotLine	github.com/PribaNosati/MRMS-Arduino-Sketches
CP210x	USB veza s robotom (ako zatreba)	silabs.com
Serial Bluetooth Terminal	naredbe robotu s mobitela (Android)	Google Play

Za stazu kod kuće

- crna izolir traka 19 mm, bijeli karton ili ploče 30 × 30 cm, kutija visine najmanje 15 cm, daska za kosinu — bilo koja trgovina alatom ili papirnica

Naše stranice

- Stranica simulatora: dos.fortroniq.hr/mobilna-robotika/rescue-line-coppeliasim.html
- Kviz: fortroniq.hr/kviz/rescue-line-t1
- Pravila: RoboCup Junior Rescue Line 2026 (PDF, engleski)

12. Mali rječnik

Riječ	Značenje
simulator	program koji na računalu glumi pravi svijet: robota, stazu, svjetlo i težinu
scena	sve što je u simulatoru: staza, robot, kamera; sprema se u datoteku .ttt
senzor	dio robota koji nešto „osjeti” — svjetlo, udaljenost, nagib
letva	ravna pločica s 9 senzora crte, ispod prednjeg dijela robota
lidar	senzor koji laserskim svjetlom mjeri udaljenost
IMU	senzor nagiba i smjera; kaže je li robot na kosini
kalibracija	robot nauči koliko je „crno” i koliko „bijelo” baš na ovoj stazi
stanje	ono što robot trenutno radi: crta, rupa, traženje, prepreka
postavka	broj u programu koji smiješ mijenjati (BRZINA, KP, KD ...)
regulator	dio programa koji odlučuje koliko jako skrenuti
Lua / C++	jezici programiranja: Lua u simulatoru, C++ na pravom robotu
graditelj	naša datoteka koja od slova složi stazu i robota

Moj dnevnik robotičara

- [ ] Instalirao sam CoppeliaSim i preuzeo datoteke.
- [ ] Robot je u simulatoru odvozio cijeli krug.
- [ ] Znam što su stanja crta, rupa, traženje i prepreka.
- [ ] Promijenio sam BRZINA, KP i KD i ispunio tablice pokusa.
- [ ] Složio sam svoju stazu slovima i robot ju je prošao.
- [ ] Kalibrirao sam pravog robota (cal, pri).
- [ ] Pravi robot je pratio crtu (lnf, x).
- [ ] Riješio sam kviz.

Ime: _____ Mentor: _____

© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana · dr.sc. Tomislav Pavlic, mag.ing.mech., Krunoslav Kušec, mag.ing.mech., Alen Britvić, bacc.ing.mech. · v02, 27. 10. 2026.